SS-U1-3 梁柱桿件　下冊：互制篇

放大後的需求，拿去和柱的容量、梁的容量一起收帳：P-M 互制只是「利用率相加 ≤ 1」，0.2、8/9、0.15 都有道理。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第一單元（三）梁柱桿件｜教科書講義（第一性原理＋向量圖解）｜LRFD 與 ASD 並列｜範例單位 kN、mm、MPa｜2026-11-03

第 7 章　容量的兩條腿：$\phi_c P_n$ 與 $\phi_b M_n$

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$\phi_c P_n = 0.85\, F_{cr} A_g$　　$\phi_b M_n = 0.90\, F_y Z$　(結實、$L_b \le L_p$)　　$F_{bx} = 0.66 F_y,\ F$

上冊算的是**需求**（P_u、M_u 被養到多大），下冊要算**容量**再收帳。容量不是新東西：柱向 U1-1 借、梁向 U1-2 借。 這一章只做三件事：**借對東西、用對 ϕ、知道 ASD 的數字從哪來**。要記的只有數字小卡上的 $\phi_c = 0.85$ 、 $\phi_b = 0.90$ 。

本章會用到的公式與考卷標籤

公式／規則	標籤	本章
$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{F_y/E}$；$F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2}F_y \equiv e^{-0.419\lambda_c^2}F_y$（$\lambda_c \le 1.5$）、$0.877F_y/\lambda_c^2$	會給	7.1
$\phi_c = 0.85$（軸壓）	必背	7.3
$\phi_b = 0.90$（撓曲）	必背	7.3
$M_{nx} = F_yZ_x$、$M_{ny} = F_yZ_y \le 1.5F_yS_y$	必背	7.2
ASD F_a 兩段式；$C_c = \sqrt{2\pi^2E/F_y}$	會給／別賭	7.4
$F_{bx} = 0.66F_y$、$F_{by} = 0.75F_y$	必背	7.4
ASD F_b 的 LTB 三式（取大值）	別賭	7.4
梁柱腹板 λ_{pd}（含 f_a/F_y 修正）	別賭	7.5

證據：四個 LRFD 梁柱年（101、103、109、111）印的 P-M 式子裡只寫 ϕP_n、ϕM_n，**從不告訴你兩個 ϕ 不一樣**；$M_n = F_yZ$ 24 年零次印出，只給 Z 的數值。$F_{bx} = 0.66F_y$、$F_{by} = 0.75F_y$ 只有 93 年寫在題目內文。

7.1　柱這條腿：直接用 U1-1 的柱曲線

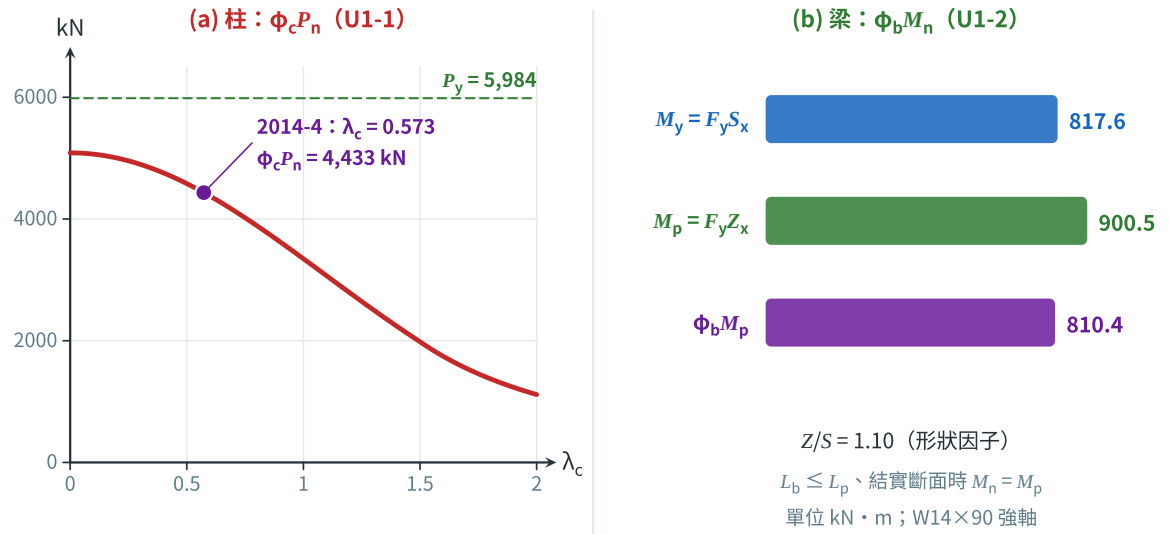


圖 7-1｜(a) W14×90 的 $\phi_c P_n$ 隨 λ_c 下降（紅），綠虛線是全斷面降伏 P_y。SS-2014-4 的柱在 $\lambda_c = 0.573$，$\phi_c P_n = 4433$ kN。(b) 同一支柱當梁：M_y（藍）、M_p（綠）、$\phi_b M_p$（紫）。結實斷面、側撐夠密時，梁這條腿就是 $\phi_b F_y Z$。

① 柱強度管的是**整根柱往最容易倒的方向倒**，所以 KL/r 取兩軸較大者（SS-2014-4：強軸 $1.79 \times 3750/156 = 43.03$、弱軸 $3750/94 = 39.89$，強軸控制）。

② $\lambda_c = \dfrac{43.03}{\pi}\sqrt{\dfrac{350}{200000}} = 0.573 \le 1.5 \rightarrow F_{cr} = 0.658^{0.573^2} \times 350 = 305.1$ MPa。

③ $\phi_c P_n = 0.85 \times 305.1 \times 17{,}097 = \boxed{4433}$ kN。

陷阱：三個 K、三個用途

柱強度 $\phi_c P_n$：題給的 K（取兩軸 KL/r 較大）；B_1 的 P_{e1}：$K = 1$、彎曲平面；B_2 的 P_{eK}：有側移對位圖。**同一根柱、同一題，三個地方用三個不同的 K**（第 1、3、4 章）。

7.2　梁這條腿：結實斷面就是 F_yZ

① 全斷面降伏時，受壓一半全是 $-F_y$、受拉一半全是 $+F_y$，力偶就是 $F_y\times$（兩半面積對中性軸的一次矩）$=F_yZ$（U1-2）。

② 條件：斷面結實（不先局部挫屈）、$L_b\le L_p$（不先側向扭轉挫屈）。題目寫「結實斷面」「充分側撐」時就是 $M_n=M_p$。

③ SS-2014-4：$\phi_bM_{nx}=0.9\times350\times2{,}572{,}769=\boxed{810.4}$ kN・m。

弱軸為什麼有 $1.5F_yS_y$ 的上限？

H 型鋼弱軸的形狀因子 Z_y/S_y 約 1.5～1.6：要轉到全塑性，翼板邊緣的應變要非常大，變形過大而不實用。所以規範限制 $M_{ny}\le1.5F_yS_y$。SS-2020-3 的 H400×400 $Z_y/S_y=1.511>1.5$，**上限控制**：$M_{ny}=\min(4432,4401)=4401$ tf・cm。

陷阱：用 S 算 M_n，或弱軸忘了上限

F_yS 是初始降伏 M_y，少了 10%（強軸）到 35%（弱軸）的容量；弱軸直接用 F_yZ_y 則可能略高估。SS-2012-3、SS-2022-1 都只給 Z 的數值，$M_n=F_yZ$ 要自己寫。

7.3　兩個 ϕ：為什麼柱 0.85、梁 0.90

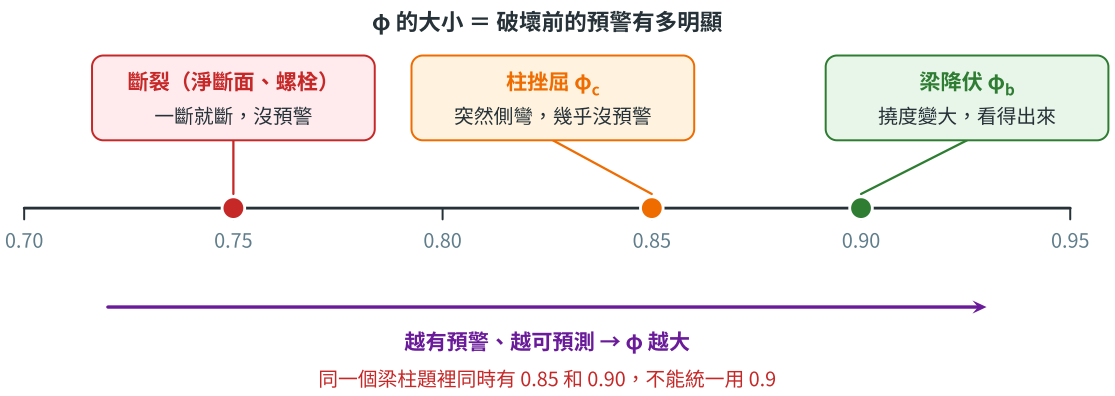


圖 7-2｜ϕ 的大小順序：破壞前預警越明顯、強度越可預測，ϕ 越大。斷裂（0.75）一斷就斷；柱挫屈（0.85）突然側彎、而且對初始彎曲與殘留應力敏感；梁降伏（0.90）撓度會慢慢變大，看得出來。

記法（排序道理，不是推導）

ϕ 是規範校準出來的數字，不能從物理推出 0.85 或 0.90。但**大小順序**有道理：「誰比較會突然壞，誰的 ϕ 就比較小」。 柱挫屈和梁降伏同時出現在梁柱互制式裡，**統一用 0.9 是本單元最常見的送分失誤**——柱那一項會高估 6%。

7.4　ASD 的容許應力：同一條腿，換個寫法

ASD 互制式用的是應力：軸壓 f_a 比 F_a、彎曲 f_b 比 F_b。F_a 的兩段式考卷九年有給（U1-1 第 10 章推過），這裡只講彎曲的三個數字：



圖 7-3｜ASD 彎曲容許應力都可以寫成「F_y × 形狀因子 ÷1.67」：0.60 對應只到初始降伏、0.66 對應強軸 $Z/S \approx 1.1$、0.75 對應弱軸（$Z/S \approx 1.5$，打折取 1.25）。底部用 W14×90 驗算：LRFD 的 $\phi_b Z/S \div 1.5 = 0.661$，和 ASD 的 0.66 幾乎一樣。

誠實說明

「× 形狀因子 ÷1.67」是**記法**，讓 0.60、0.66、0.75 三個數字的大小有理由；規範條文是直接列數字。 用法：強軸結實且 $L_b \le L_c$ → 0.66；弱軸結實 → 0.75；超過 L_c 要用 LTB 三式（考卷 96、97、100、108 年有給，取大值，上限 0.6F_y），SS-2019-3 就是 LTB 式算出 1.230、取上限 1.5 tf/cm²。

自我檢查：柱這條腿，ASD 與 LRFD 差多少？

同一支 W14×90（$KL/r = 43.03$）：$F_a = 177.5$ MPa，$\phi_c F_{cr} = 259.3$ MPa，比值 1.46。U1-1 算過柱的這個比值落在 1.39～1.47，梁是 1.5。 **兩套規範的容量大約差一個 1.5，正好是 LRFD 載重係數的平均值**，所以互制比算出來會接近。

7.5　梁柱腹板的寬厚比：軸力越大越嚴

梁柱的腹板同時受壓（軸力）與受彎，壓力越大越容易局部挫屈，所以腹板的結實限值會隨 f_a/F_y 縮小，例如 $\dfrac{170}{\sqrt{F_y}}\left(1 - 3.74\dfrac{f_a}{F_y}\right)$。這條考卷有印時才用（新舊版係數不同，96 年印 $138/\sqrt{F_y}(1 - 3.17 f_a/F_y)$），**只要記方向：軸力越大，限值越小**。

🧩 30 秒重建卡｜容量兩條腿

1. **柱**：KL/r 取兩軸大 → λ_c → F_{cr}（考卷會給）→ $\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$。
2. **梁**：結實＋充分側撐 → $\phi_b M_n = 0.90 F_y Z$；弱軸 $\leq 1.5 F_y S_y$。
3. ϕ：誰比較會突然壞 ϕ 越小：斷 0.75 < 挫屈 0.85 < 降伏 0.90。
4. **ASD**：$F_y \times \{1, 1.1, 1.25\} \div 1.67 = 0.60, 0.66, 0.75 F_y$；檢查：LRFD ÷ ASD ≈ 1.5。

7.6 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼梁柱互制式裡柱用 0.85、梁用 0.90？

> ϕ 依破壞的預警與可預測性排序：柱挫屈突然、對初始缺陷與殘留應力敏感，$\phi_c = 0.85$；梁降伏有大變形預警，$\phi_b = 0.90$。統一用 0.9 會高估柱容量約 6%。

Q2　SS-2014-4 的 $\phi_c P_n$ 為什麼用強軸的 KL/r？

> 柱強度取兩軸 KL/r 較大者：強軸 $1.79 \times 3750/156 = 43.03$、弱軸 39.89，強軸較大，控制。

Q3　$F_{bx} = 0.66 F_y$ 和 LRFD 的 $\phi_b F_y Z_x$ 有什麼關係？

> 以 ASD ≈ LRFD ÷ 1.5 換算：$\phi_b F_y Z / (1.5 S) = 0.9 \times (Z/S) / 1.5$，W14×90 的 $Z/S = 1.10$，得 0.661，與 0.66 幾乎相同。

7.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	ϕ_c、ϕ_b 統一用 0.9	柱 0.85、梁 0.90：會突然壞的打比較多折
2	M_n 用 F_yS	結實＋充分側撐用 F_yZ（全斷面降伏的力偶）
3	弱軸忘了 $1.5F_yS_y$ 上限	弱軸形狀因子大，變形過大，限 1.5 倍（SS-2020-3）
4	柱強度用 $K=1$ 或彎曲平面的 KL/r	柱強度取題給 K、兩軸 KL/r 較大者
5	ASD 強軸、弱軸都用 0.66	弱軸 0.75（形狀因子較大）

第 8 章　LRFD 互制：0.2、8/9 的幾何意義

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2:\ \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}}\right) \leq 1.0 \qquad \frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2:\ \frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left($$

要記的只有 **種子 S6：利用率相加 ≤ 1**，再加三個點 **A(0, 1)、B(0.9, 0.2)、C(1, 0)**。兩條式子都從這三個點畫直線就得到。111 年（SS-2022-1）整題雙軸梁柱，**一條 P-M 式都沒印**。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式／規則	標籤	本章
H1-1a／H1-1b 兩段式	別賭	8.2
P-M 互制圖三個折點 $(0,1) \to (0.9,0.2) \to (1,0)$	必背	8.2
雙軸：兩軸彎矩比直接相加	（在兩段式內）	8.3

證據：兩段式 101、103、109 三年有給（109 年是影像），98 年與 111 年沒給；98 年 SS-2009-1 要你畫 P-M 互制曲線（15 分）也是零公式。

8.1　種子 S6：利用率相加 ≤ 1

🌱 **種子 S6**

$$\frac{P}{P_c} + \frac{M}{M_c} \leq 1$$

軸力用掉多少比例、彎矩用掉多少比例，加起來不能超過 100%。

單獨受壓，最多撐到 $\phi_c P_n$；單獨受彎，最多撐到 $\phi_b M_n$。兩者一起來時，最簡單、而且一定安全的猜法是：**在兩個端點之間連一條直線**。 為什麼一定安全？因為真正的容量曲線是**往外凸**的（圖 8-2 綠線）——凸曲線兩端點的連線一定在曲線裡面。

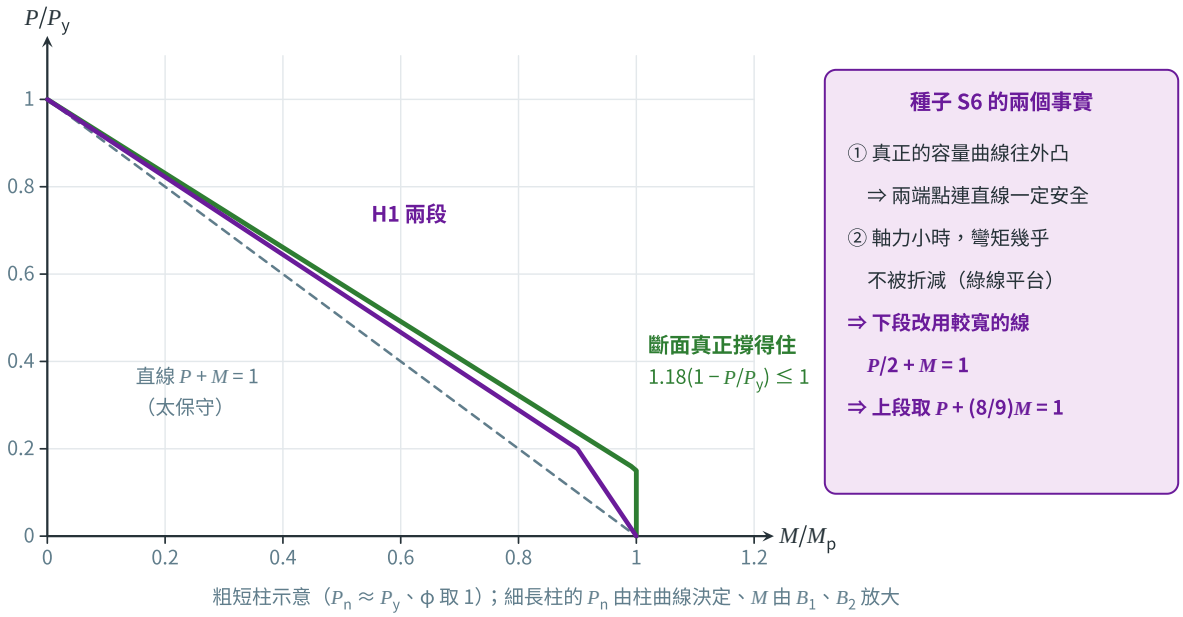
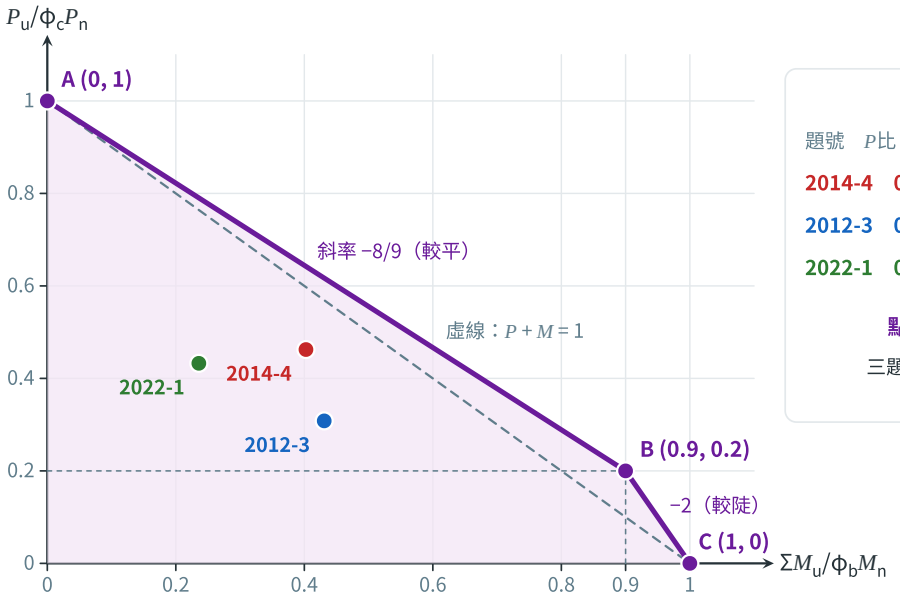


圖 8-2｜粗短柱的情形（$P_n \approx P_y$、不計 ϕ）。綠線：H 型鋼強軸斷面真正的全塑性容量（近似式 $M_{pc} = 1.18M_p(1 - P/P_y) \le M_p$）；灰虛線：直線 $P + M = 1$；紫線：H1 兩段。**直線在低軸力區太保守**（軸力小時彎矩容量幾乎不打折），H1 的下段因此放寬。

8.2　兩段折線：從三個點畫出來



三題的需求點

題號	P比	ΣM比	H1
2014-4	0.462	0.403	0.820
2012-3	0.308	0.431	0.691
2022-1	0.433	0.236	0.642

點在紫色區內 ⇒ OK

三題都 P比 ≥ 0.2，用上段

圖 8-1｜正規化的 P-M 互制圖。橫軸是彎矩用掉的比例、縱軸是軸力用掉的比例。紫線由三點 A(0,1)、B(0.9,0.2)、C(1,0) 連成：AB 段（高軸力）斜率 $-8/9$ 較平，BC 段（低軸力）斜率 -2 較陡。灰虛線是單純直線。三個點是本單元三題的需求點，都在紫色安全區內。

① 上段過 A(0, 1) 與 B(0.9, 0.2)：截距 1，斜率 $\dfrac{0.2-1}{0.9-0} = -\dfrac{8}{9}$。寫成 $y = 1 - \dfrac{8}{9}x$，移項：$\boxed{y + \dfrac{8}{9}x \le 1}$ ✔ H1-1a。

② 下段過 B(0.9, 0.2) 與 C(1, 0)：斜率 $\dfrac{0-0.2}{1-0.9} = -2$。寫成 $y = 2(1-x)$，移項：$\boxed{\dfrac{y}{2} + x \le 1}$ ✔ H1-1b。

③ 分界：兩段在 B 點相接，$y = 0.2 \to$ 用 $P_u/\phi_c P_n \ge 0.2$ 判斷用哪一段。

極限檢查（兩段在 B 點接得上）

- 上段代 $y = 0.2$：$0.2 + \frac{8}{9}x = 1 \to x = 0.9$ ✔
- 下段代 $y = 0.2$：$0.1 + x = 1 \to x = 0.9$ ✔ 兩式在分界處給同一個答案，所以不會跳。
- $y = 0$（純梁）：下段 $x = 1$ ✔；$x = 0$（純柱）：上段 $y = 1$ ✔

誠實說明：8/9 和 1/2 是校準出來的

兩段的斜率是用大量非彈性梁柱分析的結果（Kanchanalai, 1977）擬合選出來的，不能從種子推出。能推的是：**選定兩條線之後，0.2 和 0.9 就是它們的交點**。所以考場上只要記三個點（「1、0.9 和 0.2、1」），兩條式子、分界、斜率都畫得出來。

陷阱：斜率寫反、分界放錯

- SS-2009-1 舊解把兩段斜率畫反（2026-08-22 勘誤）：高軸力段是 $-8/9$、**較平**。
- 分界是 0.2，不是 0.5；比的是 $P_u/\phi_c P_n$（含挫屈），不是 P_u/P_y。
- 本書的圖橫軸是 M、縱軸是 P。有些書反過來畫，斜率就變成 $-9/8$ 與 $-1/2$——**考場上先寫三個點，再連線**，就不會被軸向搞混。

8.3　雙軸彎矩：兩軸的比例直接相加

兩軸都有彎矩時，把 $\dfrac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \dfrac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}}$ 當成橫軸的 x。這也是種子 S6：**三種「用掉的比例」線性相加**，偏保守但簡單。

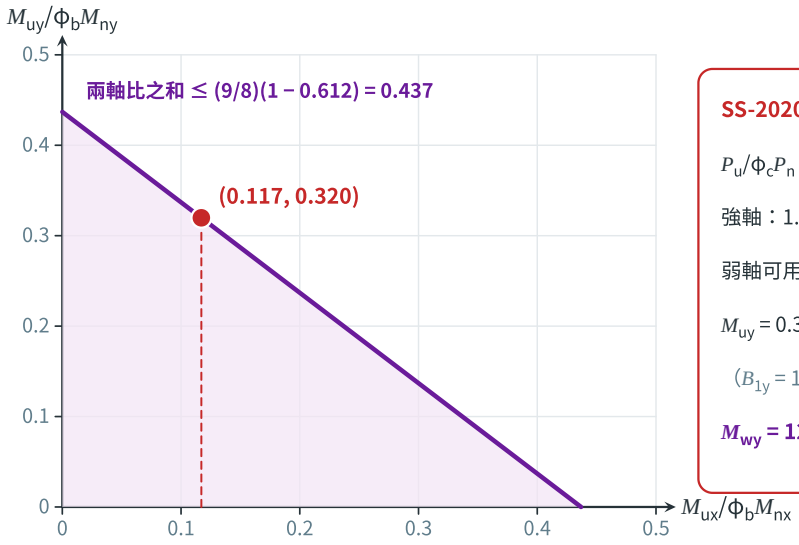


圖 8-3｜SS-2020-3 的反求。軸力用掉 0.612，上段式留給兩軸彎矩的總額是 $(9/8)(1-0.612) = 0.437$。強軸已用 0.117，弱軸還剩 0.320，換回工作彎矩得 $M_{wy} = 7.92$ tf・m。

① 由上段式反解：$\dfrac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \dfrac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \le \dfrac{9}{8}\left(1 - \dfrac{P_u}{\phi_c P_n}\right)$。這一行在反求題特別好用。

② 放進互制式的 M_u 一定是**放大後**的（上冊的 B_1、B_2）；P_u 不放大。

8.4　範例

範例 A　**SS-2014-4（貫穿範例收尾）**　上冊得到 $P_u = 2050$ kN、$M_{ux} = 326.2$ kN・m；第 7 章得到 $\phi_c P_n = 4433$ kN、$\phi_b M_{nx} = 810.4$ kN・m。

① $\dfrac{P_u}{\phi_c P_n} = \dfrac{2050}{4433} = 0.462 \ge 0.2 \rightarrow$ 上段。

② $\dfrac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} = \dfrac{326.2}{810.4} = 0.403$。

③ $0.462 + \dfrac{8}{9} \times 0.403 = \boxed{0.820} \le 1.0$　OK（題解寫 0.821，是把 0.4624 進位成 0.463 的結果）。

④ 餘裕：同一個 P_u 下，M_{ux} 最多可到 $\dfrac{9}{8}(1 - 0.462) \times 810.4 = 490$ kN・m。

範例 B　**SS-2020-3（反求）**　接第 3 章：$B_{1x} = 1.017$、$B_{1y} = 1.0$；$P_u = 240$ tf；H400×400×12×22，$K_y = 1.2$ 控制柱強度。

① 柱：$\lambda_c = \dfrac{1.2 \times 500}{10.36\pi}\sqrt{\dfrac{2.5}{2100}} = 0.636$，$F_{cr} = 2.111$，$\phi_c P_n = 0.85 \times 2.111 \times 218.72 = 392.4$ tf → $0.612 \geq 0.2$。

② 梁：$\phi_b M_{nx} = 0.9 \times 2.5 \times 3706.6 = 8340$；$\phi_b M_{ny} = 0.9 \times \min(4432,\ 4401) = 3961$ tf・cm（弱軸上限控制）。

③ 強軸 $1.017 \times 960/8340 = 0.117$；弱軸可用 $\frac{9}{8}(1 - 0.612) - 0.117 = 0.320$。

④ $M_{uy} = 0.320 \times 3961 = 1267$ tf・cm，$M_{wy} = 1267/1.6/100 = \boxed{7.92}$ tf・m（題解以中間值四捨五入得 7.91）。

範例 C　SS-2012-3 與 SS-2022-1（雙軸，直接檢核）

2012-3　W14×68，$P_u = 800$ kN，$KL/r_y = 72.6$ 控制，$\phi_c P_n = 2596$ kN → 0.308；$\phi_b M_{nx} = 593.6$、$\phi_b M_{ny} = 190.5$ kN・m；B_1 兩軸都取 1.0。$0.308 + \frac{8}{9}(0.169 + 0.263) = \boxed{0.691}$ OK。

2022-1　BOX 800×800×32，$P_u = 1119$ tf，$\phi_c P_n = 2587$ tf → 0.433；兩軸 $\phi_b M_n = 0.9 \times 3.3 \times 28{,}328 = 841.3$ tf・m。$0.433 + \frac{8}{9}(0.213 + 0.023) = \boxed{0.642}$ OK。**這題考卷一條互制式都沒印**。

🧩 30 秒重建卡｜H1

1. **畫**：橫軸 M 比、縱軸 P 比；點 A(0, 1)、B(0.9, 0.2)、C(1, 0)，連兩段線。
2. **種子 S6**：利用率相加 ≤ 1；容量曲線外凸 → 連線安全；低軸力放寬。
3. **寫式子**：上段 $y + \frac{8}{9}x \leq 1$、下段 $\frac{y}{2} + x \leq 1$，分界 $y = 0.2$；雙軸 x = 兩軸比相加。
4. **檢查**：兩式在 $y = 0.2$ 都得 $x = 0.9$；M_u 要放大過、$\phi_c = 0.85$、$\phi_b = 0.90$。

8.5 🙈 蓋住重推

Q1　只記得三個點 (0,1)、(0.9,0.2)、(1,0)，寫出兩段互制式。

> 上段斜率 $-0.8/0.9=-8/9$，$y=1-\frac{8}{9}x \to \dfrac{P_u}{\phi_c P_n}+\dfrac{8}{9}\dfrac{M_u}{\phi_b M_n}\le 1$；下段斜率 $-0.2/0.1=-2$，$y=2(1-x) \to \dfrac{P_u}{2\phi_c P_n}+\dfrac{M_u}{\phi_b M_n}\le 1$；分界 $P_u/\phi_c P_n=0.2$。

Q2　為什麼「兩端點連直線」一定安全？為什麼下段又要放寬？

> 真實的 P-M 容量曲線外凸，兩端點的連線在曲線內，所以安全。但軸力小時彎矩容量幾乎不折減，直線在低軸力區過度保守，所以下段改用較寬的 $P/2+M=1$。

Q3　SS-2014-4 在同一個 P_u 下，M_{ux} 最多可以到多少？

> $\frac{9}{8}(1-0.462)\times 810.4\approx 490$ kN・m。

8.6 本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	兩段斜率畫反	先寫三個點再連線；高軸力段 $-8/9$ 較平
2	分界用 P_u/P_y 或 0.5	$P_u/\phi_c P_n \ge 0.2$
3	代一階彎矩	先乘 B_1、B_2（上冊）
4	雙軸只算一軸、或兩軸取大	兩軸比相加
5	反求題答成 M_{uy}	題目要工作彎矩時要除回載重係數（SS-2020-3 ÷1.6）

第 9 章　ASD 互制三式，與 LRFD 的換算

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$\underbrace{\frac{f_a}{F_a}+\frac{C_{mx}f_{bx}}{\left(1-\dfrac{f_a}{F'_{ex}}\right)F_{bx}}+\frac{C_{my}f_{by}}{\left(1-\dfrac{f_a}{F'_{ey}}\right)F_{by}}\le 1}_{\text{穩定式（中段）}}\qquad \underbrace{\frac{f_a}{0.6F_y}+\frac{f_{bx}}{F_{bx}}+\frac{f_{by}}{F_{by}}\le 1}_{\text{強度式（端部）}}$$

ASD 三式六個 ASD 梁柱年**全部印出**，所以這一章不是要你背式子，而是要你知道**兩式為什麼都要驗**——這一句話 24 年從來沒寫在考卷上。 零件全是舊的：種子 S6（相加 ≤ 1）、S2（放大）、S3（C_m）。

本章會用到的公式與考卷標籤

公式／規則	標籤	本章
兩個互制式都必須滿足（流程骨架）	必背	9.1
ASD 穩定式（含 C_m 與 F'_e 放大）	會給	9.1
ASD 強度式（$0.6F_y$ 斷面式）	會給	9.1
$f_a/F_a \le 0.15$ 簡化式的分界	會給	9.2

證據：92、93、96、97、100、108 六年都把兩式並排印在一起，連 0.15 分界都印；但**沒有任何一年寫出「兩式都要驗」**。

9.1　兩條式子，兩個地方

① **中段**：柱身會鼓出（P-δ），彎矩被放大，而且整根柱可能挫屈。所以軸力比的是含挫屈的 F_a，彎矩乘上 $\dfrac{C_m}{1-f_a/F'_e}$（第 2、3 章）。種子 S6 相加 → **穩定式**。

② **端部**：被斜撐撐住，不鼓出、也不挫屈，彎矩就是一階的 M_2。軸力比的是純降伏的 $0.6F_y$（$=F_y/1.67$），彎矩不放大。種子 S6 相加 → **強度式**。

③ 最大的組合可能在中段、也可能在端部，事先不知道 → **兩式都驗，取大者**。

這就是 LRFD 的「$B_1 \geq 1.0$」

LRFD 把兩件事併成一條：$B_1 < 1$ 代表中段沒有端部大，取 1.0 就等於改驗端部（第 3 章）。ASD 把兩件事分成兩條，所以 C_m 可以小到 0.2 而不設下限——**端部交給強度式**。同一個道理，兩種寫法。

極限檢查：在彈性範圍，F'_e 和 F_a 是同一個數

$KL/r > C_c$ 時 $F_a = \dfrac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$，和 F'_e 長得一模一樣（第 2 章）。若同一軸控制，$f_a/F'_e = f_a/F_a$：軸力用掉一半容量時，彎矩放大 $1/(1-0.5) = 2$ 倍——和 LRFD 的 $\alpha = 0.5$ 完全一致 ✔

9.2　$f_a/F_a \leq 0.15$：小軸力可以不放大

① $f_a/F_a \leq 0.15$ 時，f_a/F'_e 也不會超過約 0.15（$F'_e \geq F_a$ 的情形最常見），放大最多 $1/0.85 = 1.18$ 倍。

② 再乘上通常小於 1 的 C_m，兩者大致抵銷，規範就把放大項拿掉：

$$\boxed{\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1}$$。

誠實說明

這是規範的簡化約定（一條直線就好），不是嚴格推導；單曲率均勻彎矩且 f_a/F_a 接近 0.15 時會略不保守，規範接受。考卷每次都印這個分界，照用即可。

9.3 ASD 與 LRFD 換算

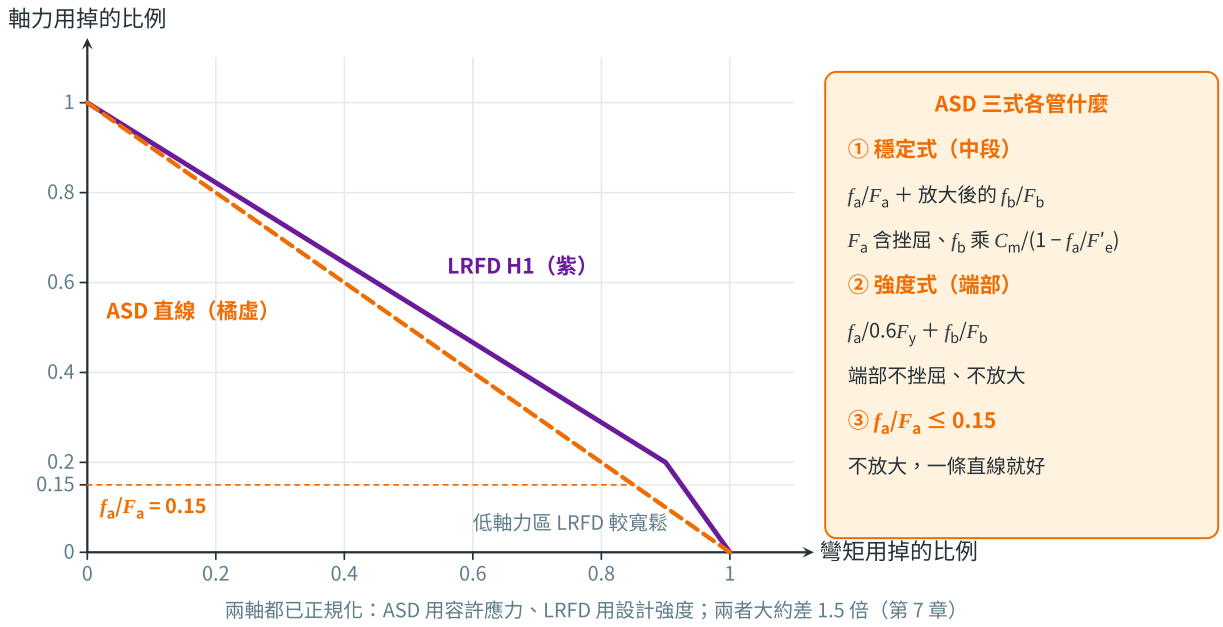


圖 9-1｜兩軸都正規化之後的比較。橘虛線：ASD（不放大、$C_m = 1$ 時）就是一條直線；紫線：LRFD 的 H1 兩段。**高軸力區兩者接近，低軸力區 LRFD 較寬鬆**。右邊是 ASD 三式各自管的地方。

換算自我檢查

- 容量：LRFD 設計強度 ÷ ASD 容許強度 ≈ 1.5（柱 1.39～1.47、梁約 1.5，第 7 章）。
- 需求：LRFD 載重 ÷ ASD 載重 ≈ 1.5（載重係數的平均）。
- 所以同一根柱，**ASD 的利用率和 LRFD 的利用率應該差不多**。兩套算出來差很多（例如一個 0.6、一個 1.2），通常是某一邊抄錯 ϕ 或漏了放大。

9.4　範例：兩題 ASD，兩種結論

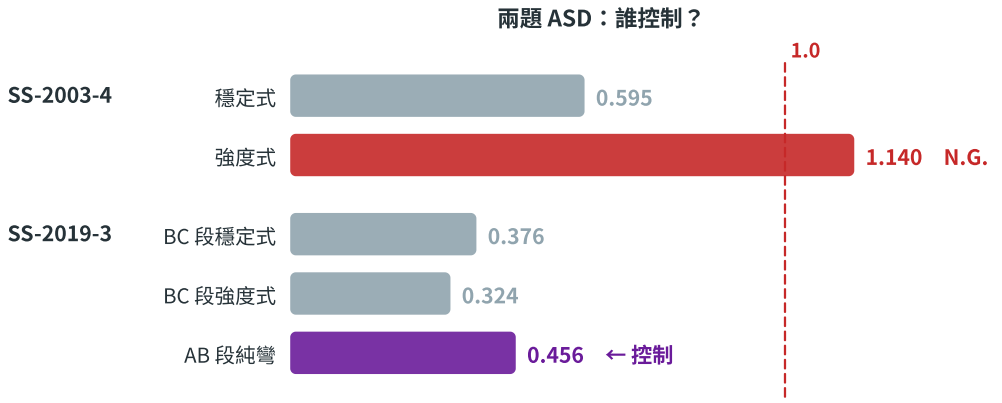


圖 9-2｜SS-2003-4：穩定式只有 0.595，但端部的強度式 1.140 超過 1.0，**端部控制、不合格**。SS-2019-3：BC 段兩式都很小，真正控制的是沒有軸力的 AB 段純彎 0.456。兩題都說明：只驗穩定式會漏掉控制的那一條。

範例 A　SS-2003-4（接第 3 章範例 C）　W12×170，A36（$F_y = 2.5$ tf/cm²），$f_a = 0.564$、$f_{bx} = 0.719$、$f_{by} = 0.615$ tf/cm²。

① $KL/r_y = 370/8.18 = 45.2$（弱軸控制），$F_a = 1.308 \rightarrow f_a/F_a = 0.431 > 0.15$，用完整兩式。

② $F_{bx} = 0.66F_y = 1.65$（$L_b = 3.7 < L_c = 4.05$ m）、$F_{by} = 0.75F_y = 1.875$ tf/cm²——這兩個數 92 年沒印，要自己寫。

③ 穩定式：$0.431 + 0.090 + 0.074 = 0.595$ OK；強度式：$\dfrac{0.564}{1.5} + \dfrac{0.719}{1.65} + \dfrac{0.615}{1.875} = 0.376 + 0.436 + 0.328 = \boxed{1.140}$ N.G.

範例 B　SS-2019-3（108 年，30 分）　H400×200×8×13，$F_y = 2.5$、$E = 2040$ tf/cm²；柱 A—B—C 在 B 點受偏心工作載重 $P = 12$ tf（$Pe = 12$ tf・m），A、B、C 皆有側撐，B 以下的 BC 段（6 m）受軸壓。

① 彎矩分配（A、C 遠端鉸接，$k = 3EI/L$）：AB 段 8 tf・m（無軸壓）、BC 段 4 tf・m（軸壓 12 tf）。

② BC 段：$f_a = 12/83.4 = 0.144$；$KL/r_y = 600/4.56 = 131.6 > C_c = 126.9$ → $F_a = 0.607$；$f_a/F_a = 0.237 > 0.15$。

③ $C_m = 0.6$（一端為零）、$F'_{ex} = 8.24$、$F_{bx} = 1.5$（LTB 式取上限）：穩定式 $0.237 + 0.139 = 0.376$；強度式 $0.096 + 0.228 = 0.324$。

④ AB 段純彎：$0.684/1.5 = \boxed{0.456}$ ← **控制**，全部 OK。

🧩 30 秒重建卡｜ASD 三式

1. **畫**：一根有側撐的柱，標出「中段（會鼓）」和「端部（不動）」。
2. **中段**：$f_a/F_a + C_m f_b/[(1 - f_a/F'_e)F_b]$；**端部**：$f_a/0.6F_y + f_b/F_b$；兩式都驗。
3. **小軸力**：$f_a/F_a \le 0.15$ → 不放大，一條直線。
4. **檢查**：彈性範圍 $F'_e = F_a$；ASD 與 LRFD 利用率應相近（容量、載重都差約 1.5）。

9.5 🙈 蓋住重推

Q1　ASD 為什麼兩式都要驗？LRFD 用什麼處理同一件事？

> 最大組合可能在中段（有放大、有挫屈）或端部（不放大、不挫屈），事先不知道。LRFD 以 $B_1 \ge 1.0$ 處理：B_1 算出小於 1 代表端部控制，取 1.0 即驗端部。

Q2　強度式的軸力為什麼除以 $0.6F_y$ 而不是 F_a？

> 端部受側撐束制，不會挫屈，只檢核斷面降伏；ASD 的降伏容許應力是 $F_y/1.67 = 0.6F_y$。

Q3　$f_a/F_a \le 0.15$ 時為什麼可以不放大？

> 此時 f_a/F'_e 也小，放大最多約 1.18 倍，又被通常小於 1 的 C_m 抵銷，規範因此簡化成不放大的直線式。

9.6　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	只驗穩定式	端部由強度式管；SS-2003-4 就是強度式 N.G.
2	強度式軸力用 F_a、或乘 C_m 放大	端部：$0.6F_y$、不放大
3	F'_e 和 F_a 用同一個 KL/r	F_a 取兩軸大；F'_e 各用彎曲平面
4	$f_a/F_a > 0.15$ 仍用簡化式	超過 0.15 必須用完整兩式
5	只看有軸力的那一段	沒軸力的段可能彎矩更大（SS-2019-3 AB 段控制）

第 10 章　規範延伸（精簡）：直接分析法、強柱弱梁

這一章是精簡章。兩個子題都久未出題（直接分析法空窗 14 年、強柱弱梁空窗 16 年），但都是**零公式的說明題**，一出就是 10～25 分。 每個數字都用上冊與第 8 章的種子給一個道理，讓你寫得出答題骨架： **0.002** 、 **0.8** 、 $4p(1-p)$ 、 **1.6** 、 **1.25** 。

本章的公式與考卷標籤

公式／規則	標籤	本章
假想水平力 $N_i = 0.002\,Y_i$	必背	10.1
勁度折減 $EI^* = 0.8\tau_b EI$、$EA^* = 0.8EA$；$\tau_b = 1$（$\alpha P_r \le 0.5P_y$）、$4p(1-p)$	必背	10.1
ASD 載重乘 1.6 的由來	必背	10.1
強柱弱梁 (13.6-3)：柱側扣軸壓、梁側乘 1.25	必背	10.2

證據：100 年 SS-2011-1（25 分）四個子題全部零公式；98 年 SS-2009-1（一）問「依我國規範」的強柱弱梁（10 分）零公式，（二）畫 P-M 曲線（15 分）見第 8 章。

10.1　直接分析法的四件事（SS-2011-1）

（一）二階分析和一階分析差在哪？一階在原來的幾何上寫平衡；二階在**變形後**的幾何上寫平衡，自動包含 P-Δ 與 P-δ（第 1 章圖 1-1、1-2）。直接分析法用二階分析直接得到放大後的內力，**不用再乘 B_1、B_2，柱強度也改用 $K = 1$**。

（二）起始不完美可以用什麼模擬？假想水平力（notional load）。

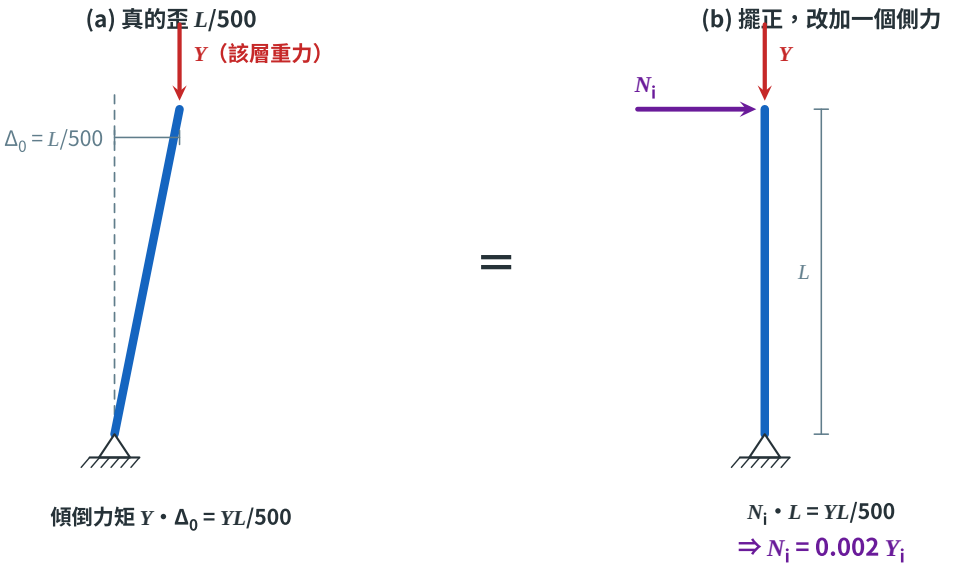


圖 10-1｜(a) 柱子施工時真的歪了 $L/500$（容許誤差），重力 Y 搭上這個偏移，產生傾倒力矩 $YL/500$。(b) 把柱子擺正，改在頂端加一個側力 N_i，讓它產生同樣的傾倒力矩：$N_i L = YL/500$，所以 $N_i = 0.002 Y_i$。**0.002 就是 1/500。**

陷阱：Y_i 是**該層的重力載重**，不是構材的需求軸力 P_r；ASD 時還要乘 1.6（$N_i = 0.002\alpha Y_i$）。

（三）為什麼要勁度折減？什麼情況要？

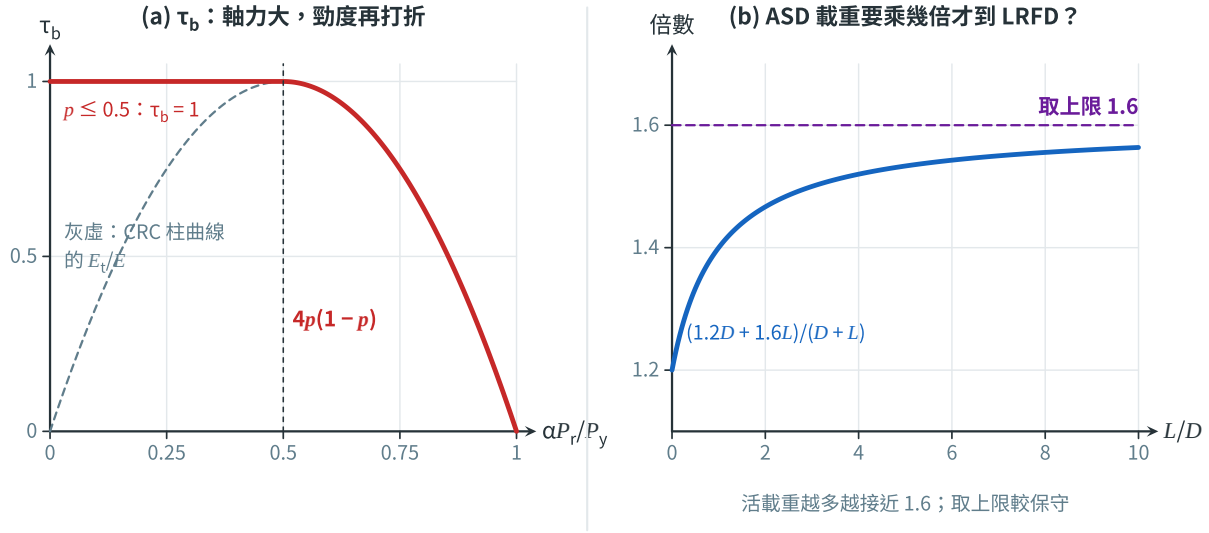


圖 10-2｜(a) 紅線：τ_b。軸力超過一半降伏時，殘留應力讓斷面部分降伏，勁度變小；$4p(1-p)$ 正好是 U1-1 的 CRC 柱曲線（殘留應力 $0.5F_y$）推出的切線模數比 E_t/E（灰虛線）。(b) ASD 載重要乘幾倍才回到 LRFD 位階：$(1.2D + 1.6L)/(D + L)$ 介於 1.2 與 1.6，取上限 1.6。

① **0.8（一律）**：二階分析用的是彈性勁度，但真實構材有殘留應力、初始彎曲，勁度沒那麼大。乘 0.8 讓「$K = 1$ 的二階分析＋構材強度檢核」的結果，和規範的柱曲線吻合（校準值，不能推導）。所有對穩定有貢獻的構材都要乘，EI 與 EA 都乘。

② τ_b**（軸力大時再乘）**：CRC 柱曲線 $F_{cr}/F_y = p = 1 - \dfrac{F_y}{4F_e}$，移項 $\dfrac{F_y}{F_e} = 4(1-p)$；挫屈時 $F_{cr} = \dfrac{E_t}{E}F_e$，所以 $\dfrac{E_t}{E} = \dfrac{F_{cr}}{F_e} = p \cdot \dfrac{F_y}{F_e} = \boxed{4p(1-p)}$ ✔ 這就是 τ_b。$p \le 0.5$ 時殘留應力還沒作用，$\tau_b = 1$。

（四）1.6 倍 ASD 載重怎麼來？

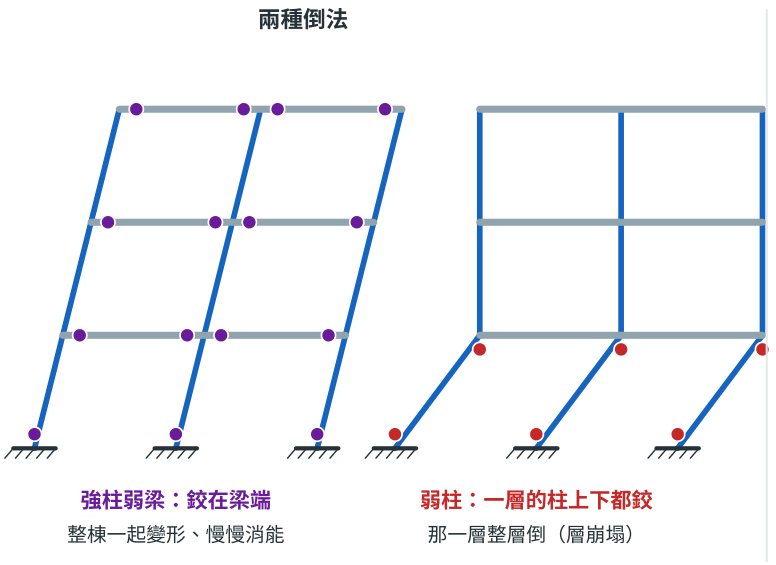
① 二階效應**不是線性的**（第 2 章：$1/(1-\alpha)$ 隨載重加速變大）。在工作載重下分析再乘安全係數，會低估破壞時的放大。

② 所以要把 ASD 載重先放大到強度位階再做二階分析，算完再除回 1.6 與容許強度比較。

③ 放大倍數 $\dfrac{1.2D + 1.6L}{D + L}$：全靜載 1.2、全活載 1.6，**取上限 1.6** 偏保守（圖 10-2b）。

> **誠實說明**
> AISC 360-05 這裡用的是 1.5（ASD↔LRFD 的平均標定值），360-10 才改成 1.6。考卷問「如何得出 1.6」，寫上面三步即可；補一句「360-05 曾用 1.5」更完整。

10.2　強柱弱梁（SS-2009-1（一））



我國式 (13.6-3)

$\Sigma Z_c(F_{yc} - P_{uc}/A_g)$

$\geq 1.25\,\Sigma Z_b F_{yb}$

柱側：軸力吃掉一部分 F_y

$M_{pc} \approx M_p(1 - P/P_y)$

$= Z(F_y - P/A)$（種子 S6 直線）

梁側：梁實際比標稱強

（材料超強＋應變硬化）× 1.25

圖 10-3｜左：梁端先形成塑性鉸（紫點），整棟一起變形、慢慢消耗地震能量。右：某一層的柱上下端先降伏（紅點），那一層整層側倒（層崩塌）。強柱弱梁就是要保證左邊的倒法先發生。右框是我國規範式與兩側各自的道理。

① 目的：節點上**柱的彎矩容量總和 ≥ 梁的彎矩容量總和**（再留餘裕）→ 塑性鉸先出現在梁。

② **柱側扣軸壓**：柱有軸力，彎矩容量變小。用種子 S6 的直線：$M_{pc} = M_p\left(1 - \dfrac{P}{P_y}\right) = Z_c F_y\left(1 - \dfrac{P}{A_g F_y}\right) = \boxed{Z_c\left(F_{yc} - \dfrac{P_{uc}}{A_g}\right)}$。白話：軸力吃掉了一部分 F_y，剩下的才給彎矩用。（比第 8 章的 1.18 曲線保守。）

③ **梁側乘 1.25**：梁的實際降伏強度常高於標稱值，進入塑性後還會應變硬化，梁端真正的彎矩會比 $Z_b F_{yb}$ 大。柱要擋得住「真實的梁」，所以梁側放大 1.25。

④ $\boxed{\dfrac{\sum Z_c\,(F_{yc} - P_{uc}/A_g)}{1.25\sum Z_b F_{yb}} \geq 1.0}$（我國極限設計法規範式 13.6-3）；$\sum$ 加節點上下兩柱、左右兩梁。

陷阱：題目問「我國規範」

不要寫成 AISC 341 的 $\sum M_{pc}^*/\sum M_{pb}^*$（含 $1.1R_y$ 與 M_v）。我國式是**單一定值 1.25**，乘在**梁側**；不是除在柱側（SS-2009-1 舊解寫成 AISC 341，2026-08-22 勘誤）。

🧩 30 秒重建卡｜規範延伸

1. **0.002**：柱歪 $L/500 \to YL/500 = N_iL \to N_i = 0.002Y_i$（$Y_i$ 是該層重力）。
2. **0.8、τ_b**：0.8 校準一律乘；$p > 0.5$ 時 $\tau_b = E_t/E = 4p(1-p)$（CRC 柱曲線移項）。
3. **1.6**：二階非線性 → 要在強度位階分析；$(1.2D+1.6L)/(D+L) \le 1.6$。
4. **強柱弱梁**：柱 $Z(F_y - P/A)$（S6 直線扣軸力）$\ge$ 1.25×梁 ZF_y（梁超強）。

10.3 🙈 蓋住重推

Q1 假想水平力為什麼是 0.002 倍的重力？

施工容許的柱傾斜為 $L/500$，重力搭上偏移產生傾倒力矩 $YL/500$；以等效側力 N_i 產生同樣力矩 N_iL，得 $N_i = Y/500 = 0.002Y$。

Q2 推出 $\tau_b = 4p(1-p)$。

CRC 柱曲線 $p = F_{cr}/F_y = 1 - F_y/(4F_e)$，故 $F_y/F_e = 4(1-p)$；切線模數理論 $F_{cr} = (E_t/E)F_e$，得 $E_t/E = F_{cr}/F_e = p \cdot 4(1-p)$。

Q3 強柱弱梁式中，柱側為什麼是 $F_{yc} - P_{uc}/A_g$？

以直線互制估計柱的折減塑性彎矩：$M_{pc} = M_p(1 - P/P_y) = Z(F_y - P/A)$，即軸壓應力先佔掉一部分降伏應力。

10.4　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	$N_i = 0.002P_r$	Y_i 是該層重力載重
2	只有軸力大的構材才乘 0.8	0.8 一律乘；τ_b 才看軸力
3	把 1.6 說成安全係數 Ω	1.6 是把 ASD 載重拉回強度位階的載重倍數
4	直接分析法還乘 B_1、B_2、用對位圖 K	二階分析已含放大，柱強度用 $K = 1$
5	強柱弱梁寫成 AISC 341、1.25 放錯邊	我國式：梁側 ×1.25、柱側扣 P/A

第 11 章　互制篇總整理：全書流程、精選 5 題

> **這一章把上下兩冊接起來。**讀完之後，你應該能在一張空白紙上，從「題目給了一階分析結果」一路寫到「互制比 ≤ 1.0」，而且每一步都說得出是哪一顆種子長出來的。

11.1　全書的 6 顆種子



圖 11-1｜全書的種子家族樹（同圖 0-2）。上冊用 S1～S5 算需求被放大多少；下冊只多了 S6「利用率相加 ≤ 1」，其餘是向 U1-1、U1-2 借來的容量。

11.2　梁柱題的完整流程

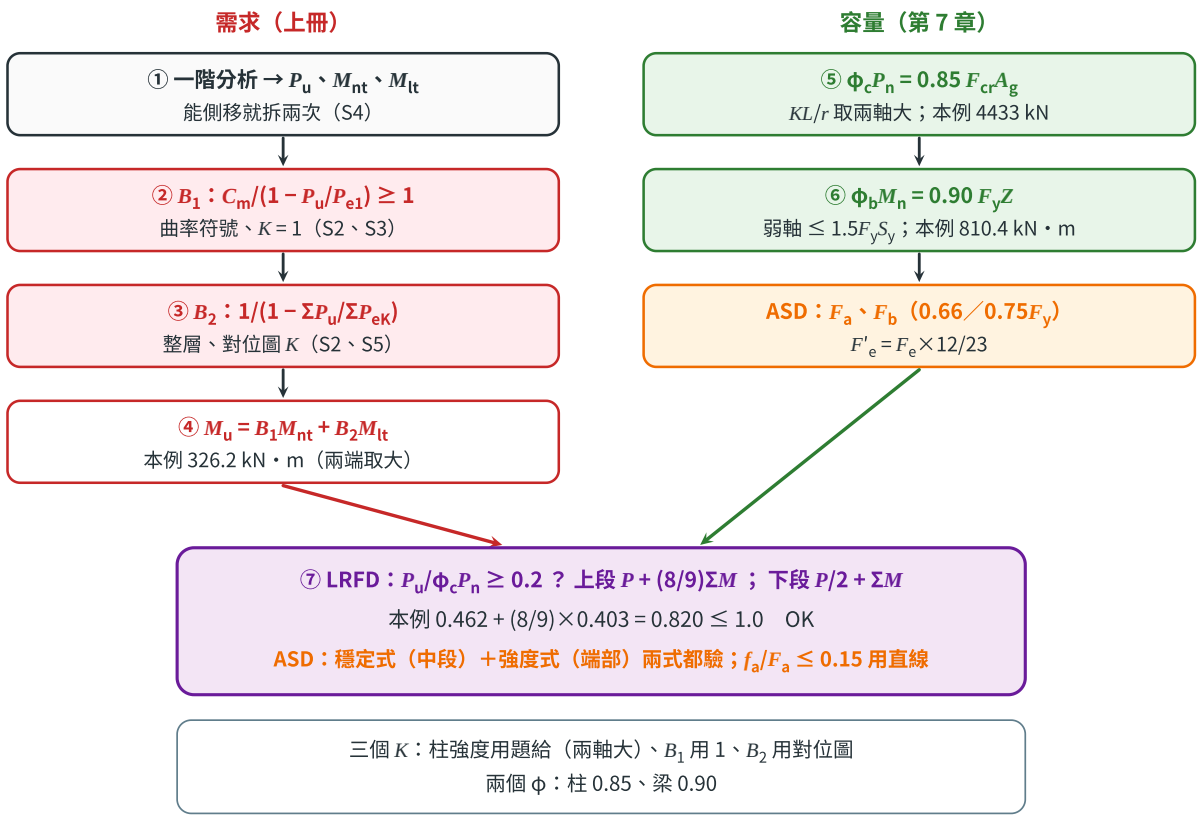


圖 11-2｜一張圖走完梁柱題。左邊紅色是需求端（上冊四步），右邊綠色是容量端（第 7 章），在紫框用互制式收帳。框內數字是貫穿範例 SS-2014-4 的全部答案。最底下兩行是全單元最容易混的兩件事：三個 K、兩個 ϕ。

11.3　一頁公式卡（下冊）

LRFD	ASD 對應	從哪裡推	標籤
$\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$	F_a（兩段式）	U1-1 柱曲線；KL/r 取兩軸大	會給 ＋ Φ 必背
$\phi_b M_n = 0.90 F_y Z$；弱軸 $\le 1.5 F_y S_y$	$F_{bx} = 0.66F_y$、$F_{by} = 0.75F_y$	全斷面降伏力偶；$F_y \times \{1.1, 1.25\} \div 1.67$	必背
$\phi_c = 0.85 < \phi_b = 0.90$	—	突然壞的打比較多折	必背
$\frac{P_u}{\phi_c P_n} \ge 0.2$：$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9}\sum \frac{M_u}{\phi_b M_n} \le 1$	穩定式 $\frac{f_a}{F_a} + \sum \frac{C_m f_b}{(1 - f_a/F'_e)F_b} \le 1$	S6；三點 A(0,1)、B(0.9,0.2)	別賭 ／ 會給
$\frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2$：$\frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \sum \frac{M_u}{\phi_b M_n} \le 1$	強度式 $\frac{f_a}{0.6F_y} + \sum \frac{f_b}{F_b} \le 1$	S6；B(0.9,0.2)、C(1,0)；端部不放大	別賭 ／ 會給
折點 $(0,1) \to (0.9,0.2) \to (1,0)$	$f_a/F_a \le 0.15$：直線	兩段交點；小軸力不放大	必背 ／ 會給
（$B_1 \ge 1.0$ 一條管兩處）	兩式都要驗	中段 vs 端部	必背
$N_i = 0.002 Y_i$；$EI^* = 0.8\tau_b EI$；$\tau_b = 4p(1-p)$	載重 ×1.6 再分析	1/500；CRC 的 E_t/E；≤ 1.6	必背
$\sum Z_c(F_{yc} - P_{uc}/A_g) \ge 1.25 \sum Z_b F_{yb}$	—	S6 直線扣軸力；梁超強	必背

11.4　貫穿範例的最終答案

SS-2014-4　W14×90 柱，LRFD

步驟	結果	章
P_u、M_{nt}、M_{lt}	2050 kN；110／70；200 kN・m	1、4
B_1（雙曲率 $C_m = 0.345$）	0.358 → 1.0	3
B_2（側移角 5/1000、$\sum P_u = 9000$）	1.081	2
M_{ux}（柱頂）	326.2 kN・m	4
$\phi_c P_n$（$K_x L/r_x = 43.03$、$\lambda_c = 0.573$）	4433 kN	7
$\phi_b M_{nx}$	810.4 kN・m	7
H1-1a	$0.462 + \frac{8}{9} \times 0.403 = \mathbf{0.820 \le 1.0}$ **OK**	8

11.5　★ 精選 5 題（下冊）

題號	練什麼	關鍵數字與陷阱
SS-2014-4 103 年 LRFD	全流程一題走完（需求＋容量＋H1）	$M_u = 326.2$、$\phi_c P_n = 4433$、$\phi_b M_n = 810.4$、H1 0.820。陷阱：ϕ 統一 0.9、M_u 取錯端
SS-2020-3 109 年 LRFD	雙軸反求、弱軸 $1.5F_yS_y$ 上限	P 比 0.612；弱軸可用 0.320；$M_{wy} = 7.9$ tf・m。陷阱：忘了除回 1.6、弱軸用 F_yZ_y
SS-2022-1 111 年 LRFD	零公式的雙軸 H1＋局部挫屈＋剪力	BOX 800，$\phi_c P_n = 2587$ tf，H1 0.642。陷阱：互制式背不出來、箱形 A_w 只算一片
SS-2019-3 108 年 ASD（30 分）	ASD 兩式＋分段檢核	BC 段 $f_a/F_a = 0.237$；兩式 0.376、0.324；AB 段純彎 0.456 控制。陷阱：只驗有軸力的段
SS-2011-1 100 年 概念	直接分析法四問	0.002 ＝ 1/500；0.8 一律、$\tau_b = 4p(1-p)$；1.6 取上限。陷阱：N_i 用 P_r、1.6 說成 Ω

還有時間：SS-2009-1（強柱弱梁＋畫 P-M 折線，練第 8、10 章）；SS-2012-3（雙軸 H1，0.691）。上冊的 5 題見第 6 章。

11.6　綜合重建練習（全書，45 分鐘）

🧩 全書總重建：空白紙上依序寫出

1. 6 顆種子，各配一張小圖（第 0 章表）。
2. 上冊七項（第 6 章 6.6）。
3. 柱、梁兩條腿的容量式；兩個 ϕ 與排序道理；ASD 0.60／0.66／0.75 的來歷。
4. P-M 互制圖：先點三個點，再寫兩段式與分界；說明為什麼連直線安全、為什麼下段放寬。
5. ASD 兩式各管哪裡；為什麼兩式都要驗；0.15 為什麼可以不放大。
6. 0.002、0.8、$4p(1-p)$、1.6、1.25 各一句道理。
7. 拿 SS-2014-4 的題目，只看圖 11-2，算到 0.820。

11.7　下冊陷阱總表（考前十分鐘掃過）

#	錯誤	一句話改正	章
1	ϕ_c、ϕ_b 都用 0.9	柱 0.85、梁 0.90	7
2	$M_n = F_y S$；弱軸忘了上限	$F_y Z$；弱軸 $\le 1.5 F_y S_y$	7
3	三個 K 混用	柱強度題給、B_1 用 1、B_2 用對位圖	7
4	H1 斜率畫反、分界 0.5	先點 A、B、C 三點；分界 0.2	8
5	代一階彎矩、雙軸只取一軸	放大後的 M_u；兩軸相加	8
6	ASD 只驗穩定式	端部強度式也要驗	9
7	F_e' 用控制軸 KL/r	各用彎曲平面	2、9
8	$N_i = 0.002 P_r$；1.6 說成安全係數	Y_i 是該層重力；1.6 是載重倍數	10
9	強柱弱梁寫成 AISC 341	我國式：梁側 ×1.25、柱側扣 P/A	10